Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Отчет по выполнению практической работы № 4
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Составить и проанализировать требования к информационной системе, оформить техническое задание на разработку программного обеспечения.

2 Введение

Работа выполняется для информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции, описание которой составлено в практической работе № 3. Цель работы — сформировать полный и непротиворечивый набор требований к системе и оформить техническое задание на её создание.

Для формирования и анализа требований используется метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition — определение требований на основе точек зрения), включающий четыре этапа: идентификацию точек зрения и соответствующих им сервисов, структурирование точек зрения (построение иерархии), документирование точек зрения и отображение системы точек зрения на объекты информационной модели.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 4.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Идентификация точек зрения

В ходе «мозгового штурма» были выявлены потенциальные получатели системных сервисов (прямые точки зрения — пользователи и внешние системы, непосредственно взаимодействующие с системой), косвенные точки зрения (лица и организации, заинтересованные в результатах работы системы, но не работающие с ней напрямую) и точки зрения предметной области (ограничения, налагаемые нормативными требованиями и характеристиками предметной области).

Диаграмма идентификации точек зрения представлена на рисунке 4.1. Тёмными овалами обозначены точки зрения, светлыми — идентифицированные системные сервисы.

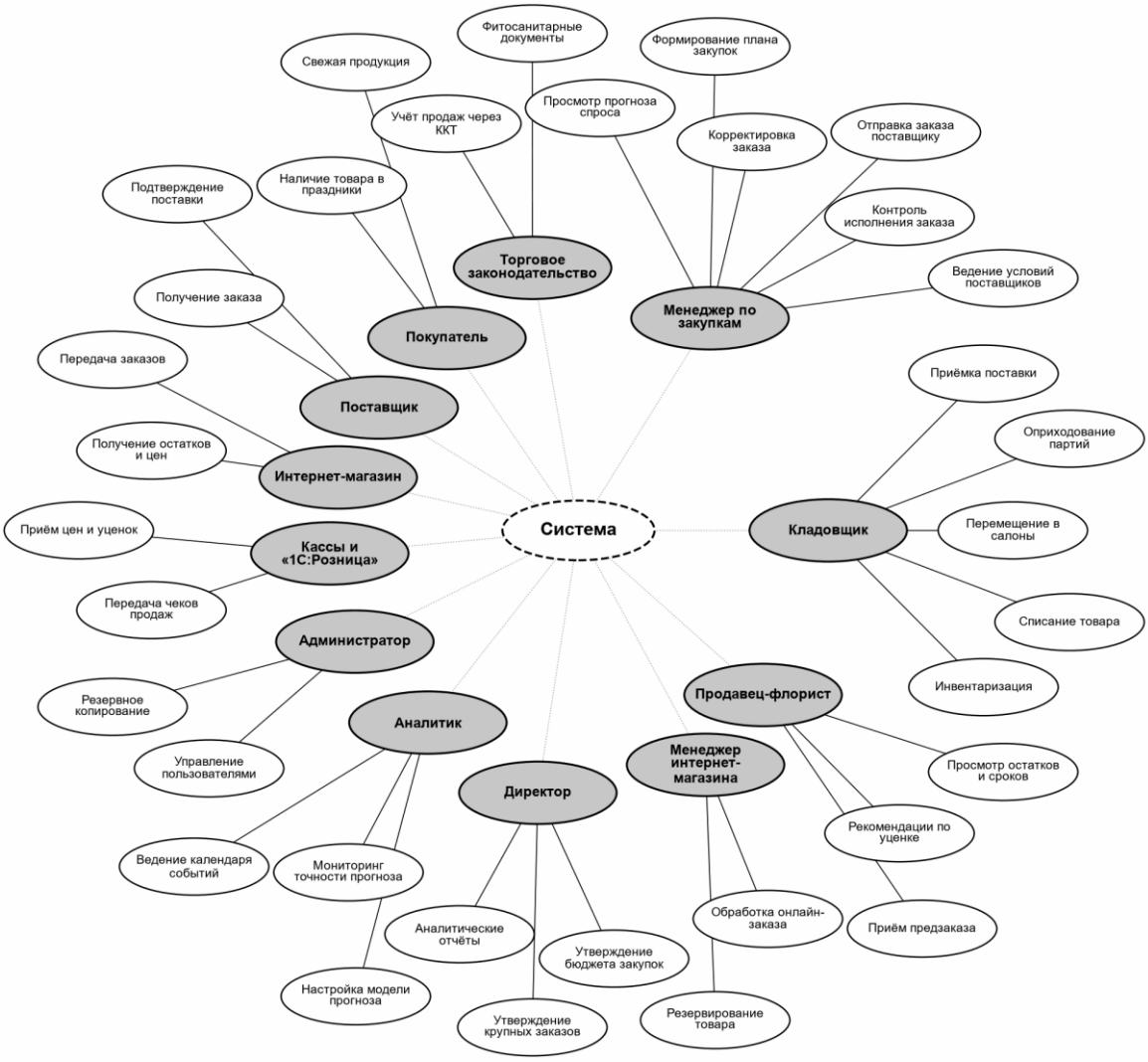


Рисунок 4.1 – Диаграмма идентификации точек зрения

Распределение сервисов по точкам зрения приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сервисы, соотнесённые с точками зрения

Точка зрения	Тип	Сервисы
Менеджер по закупкам	Прямая	– Просмотр прогноза спроса – Формирование плана закупок – Корректировка заказа – Отправка заказа поставщику – Контроль исполнения заказа – Ведение условий поставщиков
Кладовщик	Прямая	– Приёмка поставки – Оприходование партий – Перемещение в салоны – Списание товара – Инвентаризация
Продавец-флорист	Прямая	– Просмотр остатков и сроков – Рекомендации по уценке – Приём предзаказа

Продолжение таблицы 4.2

Точка зрения	Тип	Сервисы
Менеджер интернет-магазина	Прямая	– Обработка онлайн-заказа – Резервирование товара
Директор	Прямая	– Утверждение бюджета закупок – Утверждение крупных заказов – Аналитические отчёты
Аналитик	Прямая	– Настройка модели прогноза – Мониторинг точности прогноза – Ведение календаря событий
Администратор	Прямая	– Управление пользователями – Резервное копирование
Кассы и «1С:Розница»	Прямая (внешняя система)	– Передача чеков продаж – Приём цен и уценок
Интернет-магазин	Прямая (внешняя система)	– Получение остатков и цен – Передача заказов
Поставщик	Косвенная	– Получение заказа – Подтверждение поставки
Покупатель	Косвенная	– Наличие товара в праздники – Свежая продукция
Торговое законодательство	Предметной области	– Учёт продаж через ККТ – Фитосанитарные документы

4.2 Структурирование точек зрения

Выявленные точки зрения сгруппированы в иерархию (рисунок 4.2): пользователи системы (сотрудники товародвижения, сотрудники продаж, управление и аналитика), внешние системы и заинтересованные лица. Общесистемные сервисы (аутентификация, журнал действий, просмотр номенклатуры и остатков) предоставляются на верхнем уровне и наследуются всеми точками зрения нижних уровней; сервисы работы с партиями и остатками являются общими для групп «Сотрудники товародвижения» и «Сотрудники продаж».

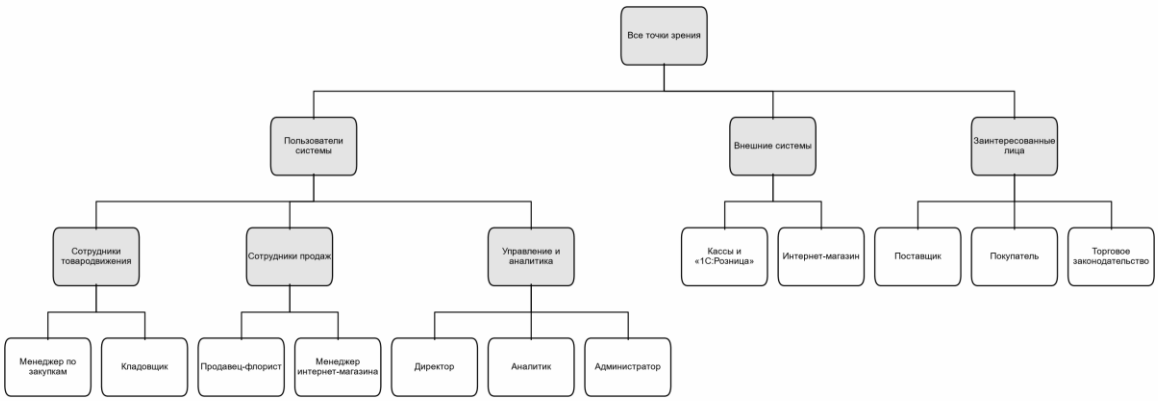


Рисунок 4.2 – Диаграмма иерархии точек зрения

4.3 Документирование точек зрения

Для ключевых точек зрения выполнено документирование в виде шаблонов, содержащих описание точки зрения, предоставляемые ей сервисы, исходные данные, события и исключительные ситуации (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Шаблоны описания ключевых точек зрения

Элемент шаблона	Содержание
Точка зрения «Менеджер по закупкам»	
Описание	Сотрудник, отвечающий за формирование и размещение заказов поставщикам
Источник	Менеджер по закупкам (интервью, наблюдение), регламент закупок Компании
Сервисы	Просмотр прогноза спроса; формирование плана закупок; корректировка заказа; отправка заказа поставщику; контроль исполнения; ведение условий поставщиков
Входные данные	Прогноз спроса (P50, P80, P95), остатки по партиям и срокам, заказы в пути, условия поставщиков, бюджет закупок
События	Наступление дня формирования заказа по графику поставщика; приближение праздника; срыв поставки
Исключительные ситуации	Прогноз не рассчитан — используется прогноз предыдущего дня с предупреждением; сумма заказов превышает бюджет — требуется утверждение директора
Точка зрения «Кладовщик»	
Описание	Сотрудник склада, принимающий поставки и обеспечивающий хранение и перемещение товара
Источник	Заведующий складом (интервью), правила приёмки и хранения срезанных цветов
Сервисы	Приёмка поставки; оприходование партий; перемещение в салоны; списание; инвентаризация
Входные данные	Заказ поставщику, накладная, фактическое количество и качество товара
События	Поступление поставки; потеря товарного вида партии; плановая инвентаризация

Продолжение таблицы 4.3

Элемент шаблона	Содержание
Исключительные ситуации	Расхождение с заказом — оформление акта расхождений; товар без фитосанитарных документов — приёмка запрещается
Точка зрения «Кассы и «1С:Розница»»	
Описание	Внешняя учётная система, фиксирующая продажи через онлайн-кассы
Сервисы	Передача чеков продаж; приём цен и уценок
Исключительные ситуации	Обмен недоступен — повторная загрузка при восстановлении связи, данные за пропущенный период догружаются

4.4 Информационная модель системы

Информационная модель системы построена на основе анализа точек зрения и представлена в виде диаграммы «сущность–связь» (рисунок 4.3). Центральными объектами модели являются партия товара (единица учёта сроков реализации), заказ поставщику и прогноз спроса.

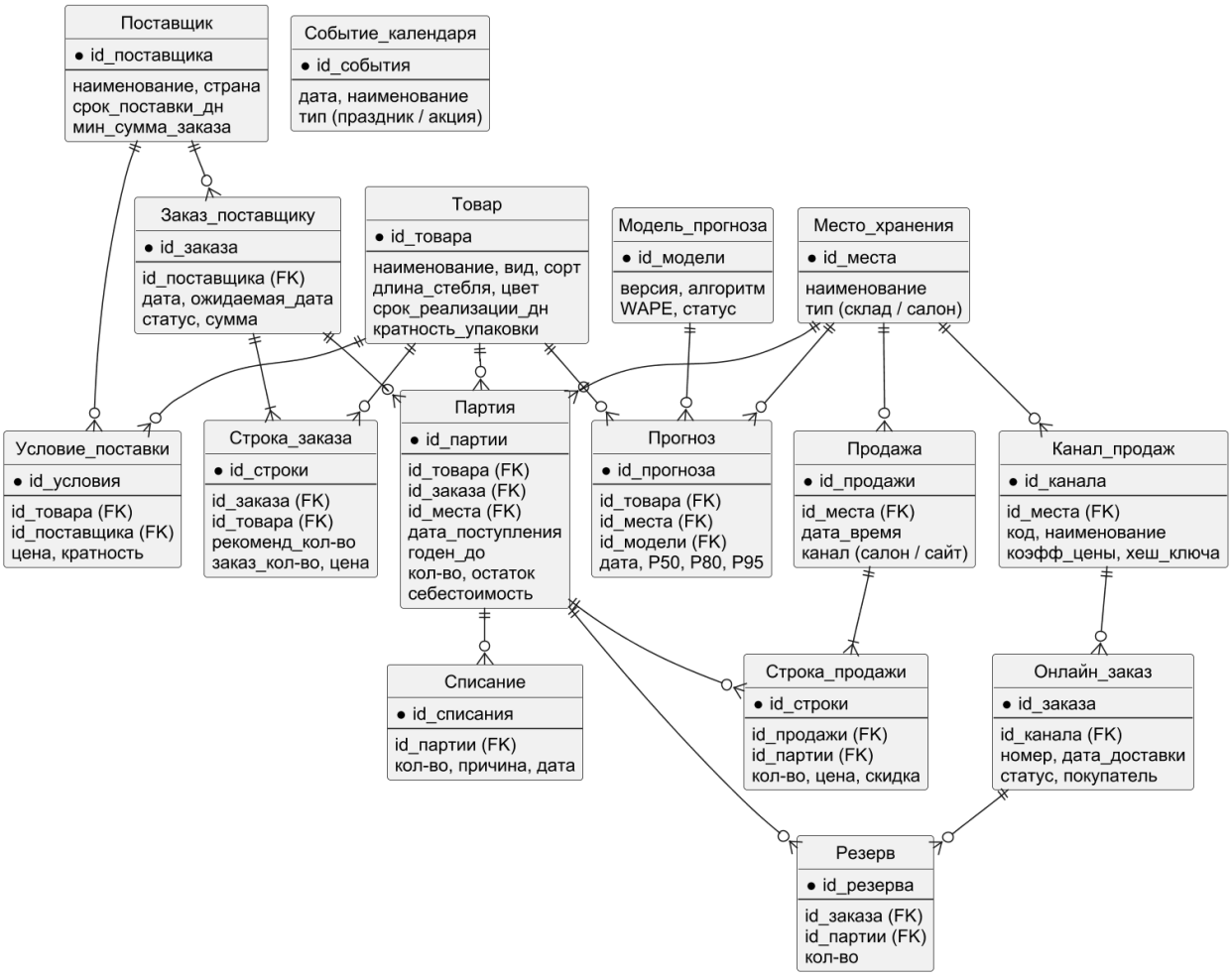


Рисунок 4.3 – Информационная модель системы (диаграмма «сущность–связь»)

Описание основных объектов информационной модели приведено в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Объекты информационной модели

Объект	Описание	Основные атрибуты
Товар	Номенклатурная позиция	Вид, сорт, длина стебля, цвет, срок реализации, кратность упаковки
Поставщик	Импортёр или производитель продукции	Наименование, страна, срок поставки, минимальная сумма заказа
Условие поставки	Цена и кратность поставки товара конкретным поставщиком	Товар, поставщик, цена, кратность
Заказ поставщику	Документ на закупку	Поставщик, дата, ожидаемая дата поставки, статус, сумма
Строка заказа	Позиция заказа	Товар, рекомендованное и заказанное количество, цена
Место хранения	Склад или салон	Наименование, тип
Партия	Количество товара одной поставки с общим сроком реализации	Дата поступления, годен до, количество, остаток, себестоимость
Продажа, строка продажи	Чек продажи и его позиции	Место, дата, канал; партия, количество, цена, скидка
Списание	Выбытие товара по причине потери качества	Партия, количество, причина, дата
Прогноз	Прогноз спроса на дату	Товар, место, модель, P50, P80, P95
Модель прогноза	Версия статистической модели прогнозирования	Версия, алгоритм, WAPE, статус
Событие календаря	Праздник или акция, влияющие на спрос	Дата, наименование, тип
Канал продаж	Интернет-магазин или маркетплейс, подключённый к системе	Код, наименование, место хранения, коэффициент цены, хеш ключа доступа
Онлайн-заказ	Заказ или предзаказ покупателя, поступивший из канала продаж	Канал, номер, дата доставки, статус, покупатель
Резерв	Количество товара партии, закреплённое за онлайн-заказом	Заказ, партия, количество

Взаимодействие объектов модели: поставщик поставляет товары на определённых условиях; по заказу поставщику поступает одна или несколько партий, каждая из которых размещается в месте хранения; продажи и списания уменьшают остаток конкретных партий, что обеспечивает контроль сроков реализации. Прогноз рассчитывается для пары «товар — место хранения» версией модели прогноза с учётом событий календаря и

используется при расчёте рекомендуемого количества в строках заказа. Онлайн-заказ поступает из канала продаж и резервирует остатки конкретных партий, годных на дату доставки; предзаказ без доступного товара резервируется при поступлении продукции.

4.5 Пользовательские требования

На основании информационной модели, диаграмм идентификации и иерархии точек зрения сформированы пользовательские требования — описание на естественном языке функций, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на неё (таблица 4.5).

Таблица 4.5 – Пользовательские требования

Код	Требование	Точка зрения	Приоритет
П-1	Система должна хранить номенклатуру с характеристиками, поставщиков и условия поставки	Менеджер по закупкам	Высокий
П-2	Кладовщик должен иметь возможность принять поставку с ТСД, указать фактическое количество и качество и оприходовать товар партиями со сроком реализации	Кладовщик	Высокий
П-3	Система должна показывать остатки по партиям и срокам реализации на складе и в каждом салоне	Продавец-флорист, Кладовщик	Высокий
П-4	Система должна автоматически получать данные о продажах из касс и «1С:Розница»	Кассы и «1С»	Высокий
П-5	Система должна ежедневно строить прогноз спроса по товарам и торговым точкам на 14 дней	Менеджер по закупкам	Высокий
П-6	Система должна формировать рекомендуемый заказ поставщику с учётом прогноза, остатков, сроков, кратности и бюджета	Менеджер по закупкам	Высокий
П-7	Менеджер должен иметь возможность скорректировать рекомендуемый заказ и отправить его поставщику	Менеджер по закупкам, Поставщик	Высокий
П-8	Заказы сверх утверждённого бюджета должны утверждаться директором	Директор	Средний
П-9	Система должна рекомендовать уценку партий с истекающим сроком реализации	Продавец-флорист	Средний
П-10	Система должна учитывать списания с указанием причин	Кладовщик	Высокий
П-11	Интернет-магазин должен получать актуальные остатки; заказы с сайта должны резервировать товар	Интернет-магазин	Высокий

Продолжение таблицы 4.5

Код	Требование	Точка зрения	Приоритет
П-12	Система должна позволять планировать закупки к праздникам по сценариям	Менеджер по закупкам, Директор	Средний
П-13	Система должна формировать отчёты по продажам, списаниям, оборачиваемости и точности прогноза	Директор, Аналитик	Средний
П-14	Аналитик должен иметь возможность пересчитать параметры модели прогноза и сравнить её точность с действующей	Аналитик	Средний

4.6 Системные требования

Системные требования детализируют пользовательские требования и служат основой для проектирования. Функциональные системные требования приведены в таблице 4.6, требования к архитектуре, оборудованию, параметрам, программному интерфейсу, структуре и взаимодействию — в таблице 4.7.

Таблица 4.6 – Функциональные системные требования

Код	Системное требование	Связь
С-1	Карточка товара содержит: наименование, вид, сорт, длину стебля, цвет, единицу измерения, срок реализации (дней), кратность упаковки, товарную группу	П-1
С-2	При приёмке на ТСД сканируется штрихкод упаковки; при расхождении количества с заказом более чем на 2 % формируется акт расхождений	П-2
С-3	Партия создаётся при оприходовании; дата «годен до» рассчитывается как дата поступления плюс срок реализации товара и может быть уменьшена кладовщиком по результатам контроля качества	П-2
С-4	Списание остатков при продаже выполняется по принципу FEFO (партия с наименьшей датой «годен до» продаётся первой)	П-3, П-4
С-5	Загрузка чеков из «1С:Розница» выполняется не реже одного раза в час; повторная загрузка не создаёт дубликатов	П-4
С-6	Прогноз рассчитывается ежедневно в 03:00 для каждой пары «товар — место» на 14 дней вперёд с квантилями P50, P80, P95	П-5
С-7	Рекомендуемое количество заказа: $Q = \max(0,\ D_{L+T} - S - Z)$, где D_{L+T} — квантиль прогноза спроса на период до поставки и до следующей поставки, S — доступный остаток с учётом сроков, Z — заказы в пути; результат округляется вверх до кратности упаковки	П-6
С-8	Целевой квантиль прогноза для товара определяется по его маржинальности и сроку реализации (модель «продавца газет»)	П-6

Продолжение таблицы 4.6

Код	Системное требование	Связь
С-9	Если сумма заказа меньше минимальной суммы поставщика, система предлагает дозаказ позиций группы А с наибольшим прогнозом	П-6
С-10	Изменение рекомендуемого количества более чем на 30 % требует указания причины	П-7
С-11	Заказ отправляется поставщику по e-mail в формате XLSX или через API поставщика (JSON) — способ задаётся в карточке поставщика; при ошибке отправки заказ остаётся утверждённым и отправку можно повторить; статусы заказа: черновик, на согласовании, утверждён, отправлен, подтверждён, в пути, принят, закрыт, отменён	П-7, П-8
С-12	Для партий, у которых до даты «годен до» осталось не более 2 дней, система формирует список рекомендаций по уценке (10–50 %) с учётом прогноза продаж	П-9
С-13	Списание выполняется по партии с выбором причины из справочника; формируется акт списания	П-10
С-14	Остатки и цены выгружаются в интернет-магазин не реже одного раза в 15 минут; оформленный онлайн-заказ резервирует товар	П-11
С-15	Сценарий праздника задаёт дату события, коэффициенты спроса по товарным группам и дату последней поставки; система рассчитывает графики заказов по поставщикам	П-12
С-16	Отчёты формируются за произвольный период с группировкой по товарам, группам и местам; выгрузка в XLSX	П-13
С-17	Точность прогноза оценивается еженедельно по метрикам WAPE и bias; новая версия модели публикуется, только если её WAPE на отложенном периоде не хуже действующей	П-14

Таблица 4.7 – Общие (нефункциональные) системные требования

Код	Требование
Требования к архитектуре системы	
А-1	Трёхуровневая клиент-серверная архитектура: веб-клиент (ПК и ТСД), серверные сервисы (REST API), СУБД; модуль прогнозирования — отдельный сервис, запускаемый планировщиком задач
А-2	Сервер системы размещается в офисе Компании (или у хостинг-провайдера в РФ); салоны подключаются через интернет по защищённому каналу. Дополнительно поставляется версия для одного компьютера под Windows без установки (встроенная СУБД SQLite)
Требования к параметрам оборудования	
О-1	Сервер: 16 ядер, 64 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD; ТСД — на базе Android 11 и выше со сканером штрихкодов
О-2	Рабочие места: ПК с современным браузером, разрешение экрана не менее 1366×768; канал связи салонов не менее 10 Мбит/с
Требования к параметрам системы	
П-1	Время отклика интерфейса — не более 2 с; формирование плана закупок по всей номенклатуре — не более 5 минут; ночной расчёт прогноза — не более 1 часа
П-2	Одновременная работа до 30 пользователей; обработка до 10 000 чеков в сутки (пиковый день)

Продолжение таблицы 4.7

Код	Требование
Требования к программному интерфейсу	
И-1	REST API в формате JSON с описанием в спецификации OpenAPI 3; методы для интернет-магазина: GET /api/shop/stock, GET /api/shop/prices, POST /api/shop/orders, GET /api/shop/orders/{номер}; для «1С:Розница»: POST /api/onec/receipts, GET /api/onec/prices; доступ внешних систем — по ключу в заголовке X-API-Key
Требования к структуре системы	
Р-1	Масштабируемость: добавление новых торговых точек и товаров без изменения программного кода; расчёт прогноза распараллеливается по товарным группам
Р-2	Распределённость: данные хранятся в центральной БД; салоны работают через веб-интерфейс, при потере связи продажи фиксируются кассами и догружаются
Р-3	Модульность: подсистемы реализуются как отдельные модули с определёнными интерфейсами; алгоритм прогноза заменяется без изменения остальных модулей
Р-4	Открытость: подключение новых каналов продаж (маркетплейсов) и поставщиков через адаптеры
Требования по взаимодействию и интеграции с другими системами	
В-1	Обмен с «1С:Розница» — через HTTP-сервис (JSON) или папку обмена файлами (JSON, CSV); с интернет-магазином и маркетплейсами — через REST API; с поставщиками — по e-mail (SMTP) или через API поставщика; с погодным сервисом Open-Meteo — через открытый API
Требования к надёжности, безопасности и удобству	
Н-1	Ежедневное резервное копирование БД; восстановление — не более 4 часов; доступность в рабочее время — не ниже 99 %
Б-1	Разграничение доступа по ролям; защита персональных данных покупателей интернет-магазина в соответствии с 152-ФЗ; HTTPS
У-1	Интерфейс на русском языке; приёмка поставки на ТСД — не более 3 действий на позицию; обучение пользователя — не более 2 часов

4.7 Аттестация требований

Аттестация требований выполнялась с целью убедиться, что требования действительно определяют систему, которую хочет получить заказчик. Были выбраны следующие типы проверок:

– проверка правильности требований — каждое требование сопоставлено с потребностями конкретной точки зрения;

– проверка на непротиворечивость — выявление требований, противоречащих друг другу;

– проверка на полноту — каждому сервису из диаграммы идентификации точек зрения поставлено в соответствие хотя бы одно требование;

– проверка на выполнимость — оценка возможности реализации требований с учётом бюджета, сроков и выбранных технологий;

– проверка на проверяемость — для каждого требования определён способ его тестирования (критерий приёмки).

В качестве методов аттестации использовались обзор требований (совместный просмотр с представителями заказчика), прототипирование пользовательского интерфейса и генерация тестовых сценариев. Результаты аттестации приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Результаты аттестации требований

Тип проверки	Метод	Выявленные замечания и принятые решения
Правильность	Обзор требований с менеджером по закупкам и заведующим складом	Уточнено требование С-3: срок реализации партии может сокращаться по результатам контроля качества при приёмке
Непротиворечивость	Обзор, матрица трассировки	Требование продавать партии по FEFO противоречило возможности продавца выбирать товар для букета; принято решение фиксировать FEFO как рекомендацию с возможностью выбора партии
Полнота	Сопоставление сервисов точек зрения с требованиями	Для сервиса «Фитосанитарные документы» не было требования — добавлена проверка наличия документов при приёмке импортной продукции
Выполнимость	Прототипирование модели прогноза на исторических данных	На данных за 3 года получен WAPE недельного прогноза 21 % по основным группам — требование ≤ 25 % выполнимо
Проверяемость	Генерация тестовых сценариев	Для формулы расчёта заказа (С-7) подготовлены эталонные примеры; формулировка «быстрое формирование плана» заменена числовым значением (5 минут)

4.8 Техническое задание на создание программного обеспечения

На основании описания системы (практическая работа № 3), информационной модели, пользовательских и системных требований составлено техническое задание. Структура ТЗ соответствует ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

4.8.1 Общие сведения

Полное наименование системы: информационная система планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции. Краткое наименование: ИС «ФлораПлан».

Заказчик: оптово-розничная цветочная компания. Разработчик: группа разработки (3 человека).

Плановые сроки начала и окончания работ: 01.09.2026 — 31.12.2026.

Основания для разработки: решение руководства Компании об автоматизации планирования закупок; учебный план дисциплины «Программная инженерия».

Источники финансирования: собственные средства заказчика; объём — не более 1,5 млн руб.

Порядок оформления и предъявления результатов: поэтапная демонстрация результатов, предъявление системы на приёмочные испытания после опытной эксплуатации.

4.8.2 Назначение и цели создания системы

Назначение: планирование процессов закупки и продажи цветочной продукции на основе партионного учёта и статистического прогнозирования спроса.

Цели: снижение доли списаний до 8–10 % закупочной стоимости; сокращение дефицита в пиковые периоды не менее чем в два раза; сокращение трудозатрат на формирование заказов до 2–3 часов в неделю.

4.8.3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — процессы закупки, хранения и продажи цветочной продукции оптово-розничной компании (склад с холодильной камерой, 4 салона, интернет-магазин; около 750 товарных позиций; около 1 200 чеков в день, до 9 000 в пиковые дни). Продукция скоропортящаяся, спрос имеет выраженную сезонность.

4.8.4 Требования к системе

Требования к системе в целом: состав подсистем — в соответствии с таблицей 3.4 практической работы № 3; требования к архитектуре, параметрам, структуре и интеграции — в соответствии с таблицей 4.7.

Требования к функциям (задачам): в соответствии с таблицей 4.6.

Требования к видам обеспечения:

– математическое обеспечение — модели прогнозирования временных рядов (сезонная наивная модель, Хольт–Уинтерс, метод Кростона), оценка квантилей по распределению ошибок прогноза, модель «продавца газет» для расчёта заказа, метрики WAPE и bias;

– информационное обеспечение — БД PostgreSQL в соответствии с информационной моделью (рисунок 4.3); хранение истории продаж не менее 5 лет;

– лингвистическое обеспечение — интерфейс на русском языке; языки разработки Python, TypeScript, SQL;

– программное обеспечение — в соответствии с таблицей 3.11 практической работы № 3;

– техническое обеспечение — в соответствии с требованиями О-1, О-2;

– организационное обеспечение — регламенты приёмки, хранения, уценки и списания продукции, регламент планирования закупок с использованием системы.

4.8.5 Состав и содержание работ по созданию системы

Работы выполняются по стадиям ГОСТ 34.601-90: формирование требований, техническое задание, технический проект, рабочая документация, ввод в действие. Детальный календарный план приведён в практической работе № 9-10.

4.8.6 Порядок контроля и приёмки системы

Виды испытаний: предварительные испытания, опытная эксплуатация (2 недели в период предновогоднего спроса), приёмочные испытания. Критерии приёмки: выполнение всех требований высокого приоритета, WAPE недельного прогноза по основным группам не более 25 % на отложенном периоде, отсутствие критических дефектов.

4.8.7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Заказчик обеспечивает: выгрузку истории продаж из «1С:Розница» за 3 года, доступ к обмену с «1С» и API интернет-магазина, маркировку мест хранения, закупку ТСД, обучение персонала, утверждение регламентов приёмки, уценки и списания.

4.8.8 Требования к документированию

Разрабатываются: пояснительная записка к техническому проекту, описание информационного обеспечения, описание программного обеспечения, руководство пользователя (для менеджера, кладовщика, продавца), руководство администратора, отчёт о разработке модели прогнозирования, программа и методика испытаний. Документы оформляются в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90.

4.8.9 Источники разработки

Отчёт об обследовании; описание системы и анализ осуществимости (практическая работа № 3); регламенты Компании; условия поставщиков; Федеральные законы № 54-ФЗ, 381-ФЗ; ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89.

5 Заключение

В ходе работы методом VORD идентифицированы двенадцать точек зрения на систему и соответствующие им сервисы, построены диаграмма идентификации и диаграмма иерархии точек зрения, выполнено документирование ключевых точек зрения.

Разработана информационная модель системы, на её основе сформулированы 14 пользовательских и 17 функциональных системных требований, а также требования к архитектуре, оборудованию, параметрам, программному интерфейсу, структуре (масштабируемость, распределённость, модульность, открытость) и интеграции. Проведена аттестация требований, по её результатам требования скорректированы. Составлено техническое задание на создание системы в соответствии с ГОСТ 34.602-89.